

УДК:616.345-006.6

Е.Ж. Каргабаев, И.И. Новиков, С.Т. Олжаев

ФИРМЫ COVIDIEN

ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер»

Первый опыт применения циркулярного сшивающего аппарата circular stapler with dst series technology®

Аннотация. В данной статье представлен первый опыт применения циркулярного сшивающего аппарата Circular Stapler with DST Series Technology® фирмы Covidien. Использование циркулярного сшивающего аппарата на прямой кишке позволяет сокращать время наложения швов, упрощает процесс сшивания и повышает асептичность операции, уменьшает кровопотерю и травматизацию тканей, обеспечивает точную адаптацию краев соединяемых тканей с равномерным сжатием их по линии шва, что создает благоприятные условия для регенерации тканей в послеоперационном периоде.

Ключевые слова: циркулярный сшивной аппарат, прямая кишка.

Актуальность. Радикальное хирургическое лечение злокачественных опухолей ободочной и прямой кишок остается основным и наиболее эффективным методом. Наложение колоректальных анастомозов, особенно при низких резекциях прямой кишки остаётся актуальной проблемой при оперативных вмешательствах в нижнем этаже брюшной полости. Несостоятельность анастомозов, наличие кишечных свищей, рубцовая стриктура анастомоза – это те осложнения, которые ведут к увеличению продолжительности пребывания больного в стационаре, дискомфортом жалобам со стороны больного и наконец к повторным реконструктивным оперативным вмешательствам. Использование циркулярного степлера в хирургии прямой кишки позволяет значительно увеличить удельный вес сфинктеросохраняющих операций. Аппарат позволяет проводить низкие передние резекции прямой кишки тем больным, которым раньше выполнялись брюшно-промежностные экстирпации и брюшно-анальные резекции с выведением колостомы. Для удобства прохождения через физиологический изгиб прямой кишки при выполнении высоких передних резекций и резекций вышележащих отделов прямой кишки аппараты стали выпускаться с изгибом рабочей части и со съёмной головкой. Наличие последней делает его особенно удобным для выполнения лапароскопических операций. Аппарат накладывает двухрядный скрепочный шов.

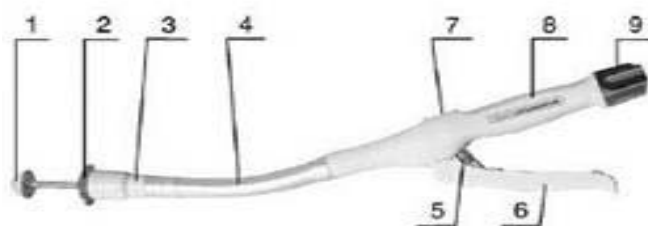


Рисунок 1 – схема циркулярного степлера

1 наковальня; 2 предохранитель; 3 картридж; 4 центральный стержень; 5 безопасность; 6 активная ручка; 7 индикатор; 8 фиксированная ручка; 9 регулировочная гайка.

Одноразовый нож гарантирует атравматичное формирование анастомоза и стерильность. Это особенно важно при формировании анастомозов у онкологических больных, с ослабленным иммунитетом и сниженными пластическими возможностями, на фоне предшествующей химио- и лучевой терапии.

Цель исследования – провести сравнительную оценку эффективности применения циркулярного сшивающего аппарата фирмы Covidien при операциях по поводу рака ректосигмоидного отдела толстой кишки и прямой кишки в сравнении с ручным способом наложения колоректальных анастомозов.

Материал и методы. Исследование проведено в Алматинском региональном онкологическом диспансере в 2015 году. В исследование вошли 28 пациентов, оперированных по поводу рака ректосигмоидного отдела толстой кишки и прямой кишки. Из них 15-ти пациентам выполнен ручной колоректальный анастомоз, а у 13-ти использован циркулярный сшивающий аппарат. Возраст больных от 39 до 78 лет. Средняя продолжительность операции составила 2 часа 5 минут. Мужчин было 10, женщин 18. Отметим, что все операции заканчивались выведением временной подвешной илеостомы.

Таблица 1 – Распределение больных по характеру и продолжительности оперативного вмешательства

Операция	Группа 1 (N=15)	Средняя продолжительность операции	Группа 2 (N=13)	Средняя продолжительность операции
Резекция ректосигмоидного отдела толстой кишки	9	1 час 55 минут	3	1 час 35 минут
Передняя резекция прямой кишки	4	2 часа 15 минут	2	1 час 50 минут
Низкая передняя резекция прямой кишки	2	2 часа 35 минут	8	2 часа 00 минут

Расширение объема оперативных вмешательств, нарастание числа больных пожилого и старческого возраста, имеющих тяжелые сопутствующие заболевания, увеличило количество осложнений после резекции толстой кишки. Среди них частыми и опасными являются парез, дисфункция кишечника, анастомозит, несостоятельность швов анастомоза. Парез и динамическая кишечная непроходимость остаются наиболее частыми и серьезными осложнениями послеоперационного периода, их частота достигает 50%. В некоторых случаях к возникновению непроходимости и антиперистальтики приводит анастомозит, который развивается после операций на ободочной и прямой кишке у 25-45% больных. Наиболее тяжелым осложнением после резекции толстой кишки является несостоятельность швов анастомоза, частота которого колеблется от 3 до 69%.

В своей работе мы предоставили анализ 2-х послеоперационных осложнений, связанных с наложением колоректального анастомоза – это несостоятельность швов анастомоза и анастомозит. Основными причинами несостоятельности швов считаем нарушение кровоснабжения кишечника в зоне анастомоза в результате технических погрешностей при мобилизации, сужение просвета в зоне анастомоза швами или в результате отека, натяжение сшиваемых тканей, вследствие недостаточной длины кишки.

Таблица 2 – Сравнительная оценка осложнений в 2-х группах больных

Осложнения	Группа 1 (N=15)	Группа 2 (N=13)
Несостоятельность швов анастомоза	4 (26,6%)	2 (15,3%)
Анастомозит	3 (20%)	1 (7,7%)

Лечение этих послеоперационных осложнений было консервативным, важную роль в котором отводилось инфузионной терапии с применением антибиотиков и антибактериальных средств, проводились промывание гнойных ран и полостей растворами антисептиков. У 6 больных окончательный положительный результат был достигнут стентированием или бужированием области анастомоза.

Таблица 3 – Окончательные методы лечения послеоперационных осложнений.

	Несостоятельность швов анастомоза		Анастомозит	
	Группа 1 (N=15)	Группа 2 (N=13)	Группа 1 (N=15)	Группа 2 (N=13)
Стентирование	1 (6,6%)	1 (7,7%)	1 (6,6%)	1 (7,7%)
Бужирование	-	-	2 (13,3%)	-

Примечание: Полученные результаты согласуются с литературными данными

Выводы. Первый опыт применения аппарата Circular Stapler with DST Series Technology® фирмы Covidien при операциях по поводу колоректального рака в нашем диспансере позволяет сделать следующие выводы:

- минимальная травматичность (аппаратный шов всегда отличался более мягким и менее травматичным воздействием на ткани, чем наложение такого же количества ручных швов);
- минимальная инвазивность (время, в течение которого остается открытым просвет кишки, значительно уменьшается, снижается потенциальная вероятность загрязнения брюшной полости);
- упрощение оперативной техники (удобство использования в труднодоступных местах, упрощение мобилизации и анастомозирования при несоответствии диаметров концов кишки, позволяет делать уникальные сфинктеросохраняющие операции при низкой резекции прямой кишки);
- сокращение времени операции;
- уменьшение послеоперационных осложнений, связанных с техникой наложения анастомоза примерно в 2 раза.

Список литературы

1. Scierski A. From ant to stapler – 100 years of mechanical suturing in surgery // Videosurgery and other Miniinvasive Techniques. 2010. Vol. 5, N 2. P. 76-81.
2. Соединение тканей в хирургии / Ред.: В.А. Овчинников, А.И. Абелевич. - Н. Новгород: НГМА, 2005. – 152 с.
3. Калинина Т.В. Разработка и клиническое применение сшивающих аппаратов для анастомозов пищеварительного тракта // Хирургические сшивающие аппараты // Труды ВНИИЭХАИ. Вып. VII. - М., 1967. - С. 71-85.
4. Каншин Н.Н., Воленко А.В., Воленко Р.А. Компрессионные анастомозы и формирование их аппаратами АСК в эксперименте и клинике // Хирургия. – 2004. - № 5. - С. 79-91.
5. Воробьев Г.И., Шелыгин Ю.А., Фролов С.А. Передняя резекция прямой кишки // Эндоскопическая хирургия. – 1998. – №1. – С.10.
6. Ferrara A., Ruggiero R., Boccia G. Ultra-low laparoscopic rectal resection and colo-anal anastomosis. // Ann Ital Chir. – 1996. – Vol.67, №3. – P. 425-433.
7. Franklin M.E. Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки, низкая передняя резекция и брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки / «Малоинвазивная колопроктология» под ред. Артеви М.А. – М.; Медицина-1999. - С.212-225.
8. Пучков К.В. Способ трансанальной эндоскопической хирургии. Техника аппаратного и ручного шва // Современные принципы диагностики и лечения колоректального рака «Материалы конференции, посвященной памяти профессора В.И. Кныша». – М., 26-27 мая, 2011. – С. 59-60.
9. Хубезов Д.А., Пучков К.В. Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки при раке // Эндоскопическая хирургия. – 2007. – Т.13, №2. – С.27 – 34.

ТҰЖЫРЫМ**Е.Ж. Каргабаев, И.И. Новиков, С.Т.Олжаев**

ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер»

CIRCULAR STAPLER WITH DST SERIES TECHNOLOGY® Циркуляторлық қусыру аппаратын қолдануының алғашқы тәжірибесі

Берілген статъяда Covidien фирмасының Circular Stapler with DST Series Technology® циркулярлы тігу аппаратының алғаш рет қолдану тәжірибесі ұсынылған. Циркулярлы тігу аппаратан тік ішекте қолдану тігіс салу уақытын қысқартады, тігу үрдісін жеңілдетеді және операцияның асептикасын арттырады, қан кету мен тіндердің жарақаттануын азайтады, біріктірілетін тіндердің шеттерінің нақты адаптациясын қамтамасыз етіп, олардың тігіс сызығы бойынша біртегіс қысу арқылы операциядн кейінгі кезеңде тіндер регенерациясына қолайлы жағдай туындатады.

Түйінді сөздер: циркулярлы тігілетін аппарат, тік ішек

SUMMARY**Е.Ж. Каргабаев, И.И. Новиков, С.Т.Олжаев**

ГКП на ПХВ «Алматинский региональный онкологический диспансер»

The first experience of CIRCULAR STAPLER WITH DST SERIES TECHNOLOGY®

This article presents the first experience of using a circular stapler Circular Stapler with DST Series Technology® of Covidien company. Using a circular stapler in the operations on the rectum, it helps to reduce time suturing, simplifies the process of cross-linking and improves aseptics of surgery, it also reduces blood loss and trauma to tissue, provides accurate adaptation of connected tissue edges with a uniform compression of the seam line, which creates favorable conditions for tissue regeneration in the post-surgery period.

Keywords: circular seaming apparatus, rectum.